



山东大学

信息科学与工程学院

2024—2025 学年第二学期

实 验 报 告

课程名称: 微处理器原理与应用

实验名称: 实验 2.1 反码, 补码的计算

专 业 班 级 通信工程 三班

学 生 学 号

学 生 姓 名

实 验 时 间 2025 年 2 月 23 日

实验报告

例如：

1、十进制数-27 对应的8 位二进制补码为 11100101

过程：-27 原码为10011011，反码为11100100，补码是全部取反再在末尾加11100101。

一、选择题（如果为计算题，写出简要的计算过程）

1、一个四位二进制补码的表示范围是（ B ）

A、0~15 B、-8~7 C、-7~7 D、-7~8

2、十进制数-48 用补码表示为（ B ）

A、10110000 B、11010000 C、11110000 D、11001111

解析：-48 的原码为 10110000，反码为 11001111，补码为 11010000（反码加1）。

3、如果X 为负数，由[x]补求[-x]补是将（ C ）

A、[x]补各值保持不变 B、[x]补符号位变反，其他各位不变

C、[x]补除符号位外，各位变反，末位加1

D、[x]补连同符号位一起各位变反，末位加1

4、机器数80H 所表示的真值是-128，则该机器数为（ C ）形式的表示。

A、原码 B、反码 C、补码 D、移码

解析：80H（10000000B）原码是10000000B，反码是11111111B。

5、在浮点数中，阶码、尾数的表示格式是（ A ）。

A、阶码定点整数，尾数定点小数 B、阶码定点整数，尾数定点整数

C、阶码定点小数，尾数定点整数 D、阶码定点小数，尾数定点小数

6、已知[x]补=10110111，[y]补=01001010，则[x - y]补的结果是（ A ）。

A、溢出 B、01101010 C、01001010 D、11001010

解析：

- [x]补=10110111（-73），[y]补=01001010（+74）。 $x - y = -147$ ，超出8位补码范围（-128~+127），溢出。

7、某机字长8 位，含一位数符，采用原码表示，则定点小数所能表示的非零最小正数为（ D ）。

A、2-9 B、2-8 C、-1 D、2-7

8、下列数中最小的数是（ C ）。

A、[10010101]原 B、[10010101]反 C、[10010101]补 D、[10010101]2

解析：原码：-21，反码：-106，补码：-107，无符号数：149。

最小值为补码对应的-107。

9、8 位补码表示的定点整数的范围是（B）。

A、-128~+128 B、-128~+127 C、-127~+128 D、-127~+127

10、已知X 的补码为10110100，Y 的补码为01101010，则X-Y 的补码为（D）

A、01101010 B、01001010 C、11001010 D、溢出

解析： [X]补=10110100（-76），[Y]补=01101010（+106）。

$X - Y = -182$ ，超出8位补码范围，溢出。

11、将 -33 以单符号位补码形式存入8 位寄存器中，寄存器中的内容为（A）。

A、DFH B、A1H C、5FH D、DEH

解析：-33 的原码为10100001 反码为11011110 补码为 11011111，即 DFH。

12、在机器数的三种表示形式中，符号位可以和数值位一起参加运算的是（B）

A、原码 B、补码 C、反码 D、反码、补码

13、“溢出”一般是指计算机在运算过程是产生的 (C)。

A、数据量超过内存容量 B、文件个数超过磁盘目录区规定的范围

C、数据超过了机器的位所能表示的范围 D、数据超过了变量的表示范围

14、设有二进制数 $X=-1101110$ ，若采用8位二进制数表示，则 $[X]$ 补的结果是 (D)。

A、11101101 B、10010011 C、00010011 D、10010010

解析：原码 11101110，补码 10010010。

15、假设有一个16机的某存储单元存放着数1101101101001000，若该数作为原码表示十进制有符号整数（其中最高位为符号位）时，其值为 (B)。

A、-55510 B、-23368 C、-18762 D、56136

解析：原码 1101101101001000 对应十进制 -23368

16、计算机内的数有浮点和定点两种表示方法。一个浮点法表示的数由两部分组成，即 (C)。

A、指数和基数 B、尾数和小数 C、阶码和尾数 D、整数和小数

17、 $(1110)_2 \times (1011)_2 = (D)$ 。

A、11010010 B、10111011 C、10110110 D、10011010

解析：1110B (14) $\times$ 1011B (11) = 10011010B。 (154)

18、十六进制数 (AB)₁₆变换为等值的八进制数是 (A)。

A、253 B、351 C、243 D、101

解析：ABH = 10101011B = 253Q

19、下列数中最大的数是 (D)。

A、(227)₈ B、(1FF)₁₆ C、(10100001)₂ D、(1789)₁₀

解析：(227)₈=151，(1FF)₁₆=511，(10100001)₂=161，(1789)₁₀=1789 (最大)

20、十进制数87转换成二进制数是 (A)。

A、(1010111)₂ B、(1101010)₂ C、(1110011)₂ D、(1010110)₂

解析：87 = 1010111B。

21、十进制数1385转换成十六进制数为 (B)。

A、568 B、569 C、D85 D、D55

解析：将其先转化为二进制数010101101001，再三位转化为八进制：569H

22、下列不同进制数中最大的数是 (D)。

A、10111001B B、257Q C、97D D、BFH

解析：一个个转化为10进制：10111001B=185，257Q=175，97D=97，BFH=191 (最大)

二、填空题（如果为计算题，写出简要的计算过程）

1、已知X、Y为两个带符号的定点整数，它们的补码为： $[X]_{\text{补}}=00010011\text{B}$ ， $[Y]_{\text{补}}=11111001\text{B}$ ，则 $[X+Y]_{\text{补}} = \underline{00001100} \text{ B}$

解析： $00010011\text{B} + 11111001\text{B} = 00001100\text{B}$ （按位相加，进位舍去）。

2、八位定点整数，采用二进制补码表示时，所能表示真值的十进制数的范围是
 $\underline{-128-127}$ 。

解析： -2 的7次方与 2 的7次方-1

3、(09年)已知 $[X]_{\text{补}} = 01110111\text{B}$ ， $[Y]_{\text{补}} = 01100010\text{B}$ ，则 $[X-Y]_{\text{补}} = \underline{0010101\text{B}}$ 。

解析： $[X-Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} = 01110111\text{B} + 10011110\text{B} = 00010101\text{B}$ 。

4、一个含有6个“1”、2个“0”的八位二进制整数原码，可表示的最大数为
 $\underline{7\text{EH}}$ 。

（用十六进制表示）

解析：除符号位为0，将1摆在前面，0放在后面，即：大数为 01111110B （符号位0，6个1和1个0），即 7EH 。

5、已知 $[X]_{\text{补}}=10000000\text{B}$ ，则 $X= \underline{-128}$ 。

解析：除符号位按位取反后加一得原码是 10000000B ，反码是 11111111B 。。

6、二进制数 10110000 ，若看成纯小数，且为补码，则其对应真值的十进制数是
 $\underline{-0.625}$ 。

解析：直接按位取反（出符号位）后加-1，即 $-1 + 0.375$ 。

7、数x的真值为 -0.1011B ，其原码表示为 $\underline{1.1011}$ ，补码表示为
 $\underline{1.0101}$ 。

解析：原码符号位1，数值位1011，补码为数值位取反加1（0101），别忘了符号位。

8、十进制数25.1875对应的二进制数是_____11001.0011_____。

解析：分为整数部分与小数部分处理，整数部分 $25=11001B$ ，小数部分 $0.1875=0.0011B$ 。

9、一个二进制整数右端加上三个零，形成的新数是原数的 _____8_____ 倍

解析：对于二进制整数，在其右边加0即将其乘以2，3次即8倍，但是对于二进制小数则不成立

10、已知 $[X]_{补}=10000000B$ ，则 $X=$ _____-128_____ （十进制）

同题5

11、已知 $[X]_{补}=11111111$ ， X 对应的真值是 _____-1_____

解析：先按位取反（除符号位），后加一，得 $10000001B$ 即-1.